



하 이 셸

지반보강공법 계산서

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사

2026-07



지반을 디자인하다
(주) 지반 디자인 & 솔루션

제 출 문

사 업 주 귀중

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사
의 하이셀 지반보강공법의 검토서를 제출합니다.

2026-07

(주) 지 반 디 자 인 앤 솔 루 셴
전 남 나 주 시 우 정 로 10 사 동 305 호
대 표 이 사 김 홍 수 (인)



하이셀 지반보강 검토서

- 공 사 명 : 광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사
- 설 계 사 용 하 중 : 작업장 150kPa, 공장(SOG SLAB) 100kPa
- 기 준 침 하 량 : 25.4 mm
- 치 환 두 께 : 하이셀 250~300mm + PET MAT 1겹

본 검토서는 하이셀 공법에 의한 지반보강 후의 설계사용하중을 검토하기 위한 목적으로 검토하였으며,

하이셀 지반보강공법에 의한 지반보강 후 지내력 검토결과 하이셀 250~300mm / 1단 적용시

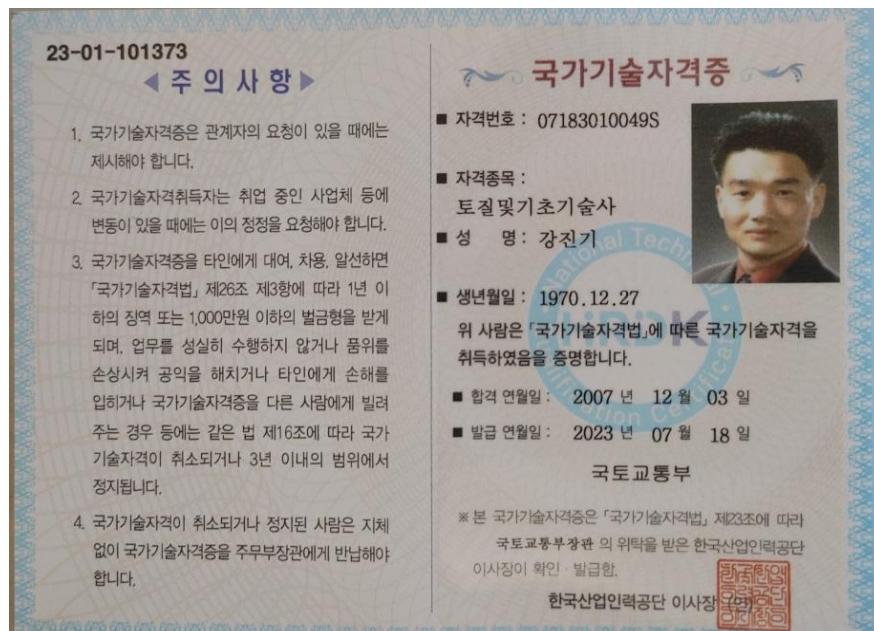
설계사용하중 작업장 150kPa, 공장(SOG SLAB) 100kPa/m에 대하여 안전성을 확보하고 있는

것으로 검토되었음.

2026-07

토 질 및 기 초 기 술 사
강 진 기 (인)

자격증 사본



원 본 대 조 필



하이셀 지반보강공법 계산서



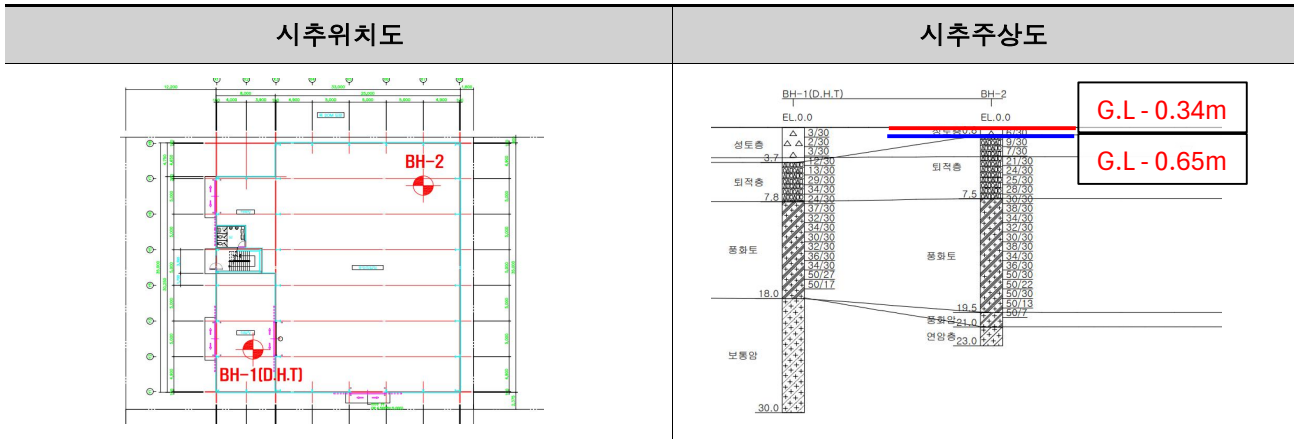
검토일 : 2026년 7월 28일

- 공 사 명 : 광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사
- 검 토 내 용 : 하이셀 지반보강공법 검토
- 검 토 자 : 토질 및 기초기술사 강진기

지내력이 부족한 지반에 지반보강 공법으로 하이셀 공법 제안

설 계 사 용 하 중	- 작업장 150kPa, 공장(SOG SLAB) 100kPa
기 초 하 부 지 층	- N값 3/30~ 3/30의 자갈섞인 모래
건 물 규 모	- 지상2층

1. 개 요



구 분	지층두께	지반의 특성	N치범위
성토층	0 ~ 3.7	자갈섞인 모래	3/30 ~ 3/30
퇴적층	3.7 ~ 7.8	자갈섞인 모래	12/30 ~ 34/30
풍화토	7.8 ~ 18	실트질 모래	24/30 ~ 50/17
보통암	18 ~ 30	M/R	

* 지반설정정수

토층	단위중량(kN/m3)	점착력(kN/m2)	내부마찰각(deg)	변형계수(kN/m2)
성토층	18	0	21	9,000
퇴적층	18	0	23	14,000
풍화토	19	5	25	48,100
보통암	20	20	30	210,000

▶ 하이셀 지내력 검토(광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사) - (작업장(BH-1))

1. 구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5.0	8.0	0.65	150	3.2

기초형식 매트기초 THK 600

2. 원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γt (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토층	0.0 ~	3.7	3.7	18	0	21	0.4	9,000	자갈섞인 모래
퇴적층	3.7 ~	7.8	4.1	18	0	23	0.38	14,000	자갈섞인 모래
풍화토	7.8 ~	18.0	10.2	19	5	25	0.35	48,100	실트질 모래
보통암	18.0 ~	30.0	12.0	20	20	30	0.3	210,000	
합계			30.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
작업장(BH-1)	300	265.87	200	1	200

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 길이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
작업장(BH-1)	5.0	8.0	0.65	150	45	100	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토층	0.65 ~	3.70	3.1	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	3.70 ~	7.80	4.1	18	0.0	0.0	23	14,000	
풍화토	7.80 ~	10.65	2.8	19	5.0	14.2	25	48,100	
보통암	18.00 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	210,000	
합계			10.00			14.2			

한계깊이 H_f = 1.2 B = 6 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 10 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_v) = 14.225 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 22.98

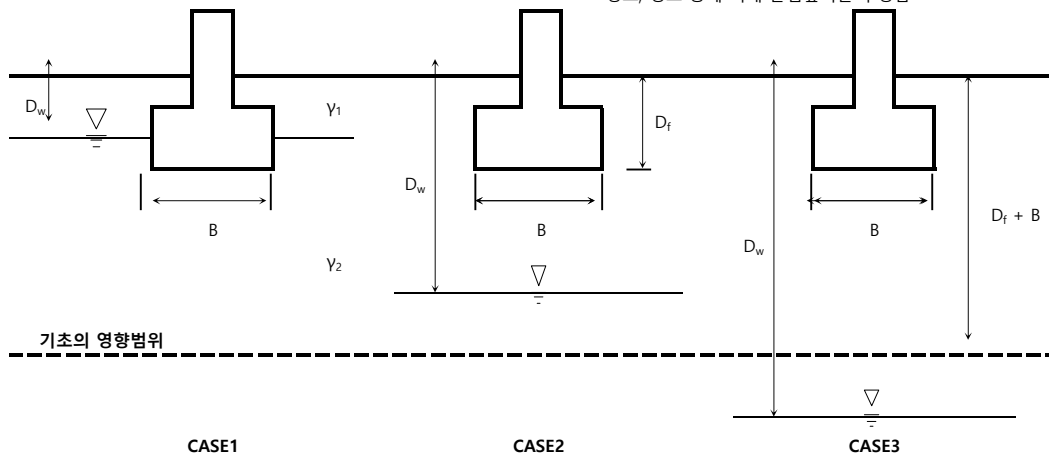
4) 보강지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.65 ~	0.75	0.1	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.75 ~	0.95	0.2	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토층	0.95 ~	3.70	2.8	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	3.70 ~	7.80	4.1	18	0.0	0.0	23	14,000	
풍화토	7.80 ~	10.65	2.8	19	5.0	14.2	25	48,100	
보통암	18.00 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	210,000	
합계			10.00			14.2			

점착력 가중평균(C_v) = 14.225 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 23.89

- 5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정
 근입깊이(D_f) = **0.65**

수정근입깊이(D_f') =
 정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

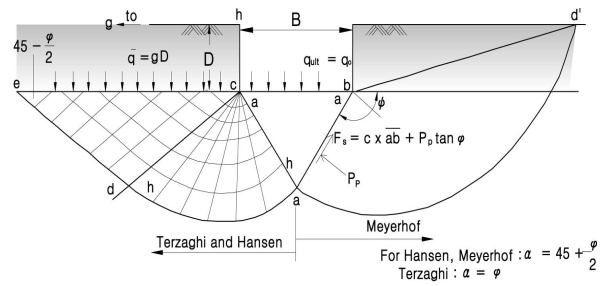
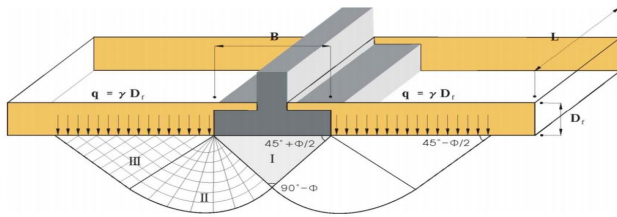
CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 11.6 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \{\gamma_{2t} \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2' \cdot (D_f + B - D_w)\} / B = 13.1 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_{2t} = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

$$\therefore q_1 = 11.6 \quad \gamma_2 = 13.1$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q_0	q_1	γ_2	C
5	8	0.645	150	11.6	13.11	1.42

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_q, s_r : 기초의 형상계수
 d_c, d_q, d_r : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 18.023 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 8.643 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 4.808 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.285 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.143 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\phi = \tan^2(45 + \phi/2)$ $= 2.281$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.039 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.019 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\phi = \tan^2(45 + \phi/2)$ $= 2.281$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 18.023 \times 1.285 \times 1.039 \\ &+ 11.6 \times 8.643 \times 1.143 \times 1.019 \\ &+ 0.5 \times 13.1 \times 5.0 \times 4.808 \times 1.143 \times 1.019 \\ &= 34.2 + 116.9 + 183.5 = 334.6 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a1} &= 334.6 / 3.0 = 111.5 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

111.5 kN/m2

설 계 사 용 하 중

150.00 kN/m2

판 정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_q, s_r : 기초의 형상계수
 d_c, d_q, d_r : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 19.177 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{n \cdot \tan \phi} &= 9.494 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 5.611 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.295 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.148 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.361 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.040 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.020 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.361 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 19.177 \times 1.295 \times 1.040 \\ &+ 11.6 \times 9.494 \times 1.148 \times 1.020 \\ &+ 0.5 \times 13.1 \times 5.0 \times 5.611 \times 1.148 \times 1.020 \\ &= 36.7 + 129.0 + 215.2 = 380.9 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a2} &= 380.9 / 3.0 = 127.0 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 15.5 \quad (\text{kN/m}^2) \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분
 $I = (I_c + I_s) / 2 = 54.55$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분산효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 88.35 \quad (\text{kN/m}^2)$$

G_{fr} = 하이셀 구속효과 계수 0.783

$$I_s = q - q_0' = 20.76$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 129.24 \quad (\text{kN/m}^2)$$

B' = 유효하중 폭 = 5.48
 L' = 유효하중 길이 = 8.48
 α = 응력 분산 각도 50° = 50

∴ 지지력 산정

$$q_r = 111.5 + 54.6 = 166.1 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 181.6 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

1) 하이셀 하단 접지압(q_0') = $q_{a1} - I = 95.45 \quad (\text{kN/m}^2)$

2) 원지반 접지압(q_1')
 $q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B_1' \cdot L_1'} = 92.64 \quad (\text{kN/m}^2)$
 B_1' = 유효하중 폭 = 5.58
 L_1' = 유효하중 길이 = 8.58
 α = 응력 분산 각도 26.6° = 26.6

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	111.5	15.5	54.6	181.6	150.0	안정

허용지지력	181.55 kN/m ²
설계사용하중	150.00 kN/m ²
판정	O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (l_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

l_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$z_{f0} = 2B$, $L/B = 1$ 일 경우

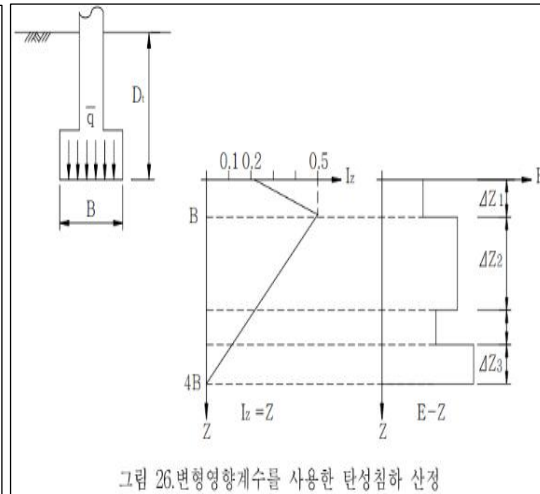
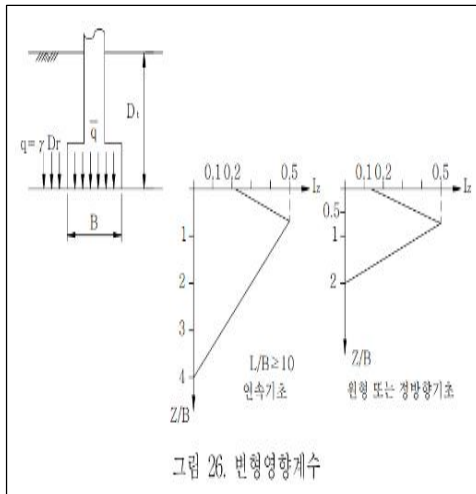
$z_{f0} = 4B$, $L/B = 10$ 일 경우

$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B$, $1 < L/B < 10$ 일 경우

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $l_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $l_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



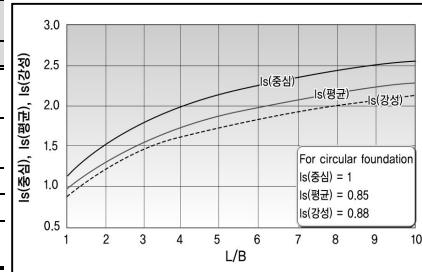
2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{81.0 \times 5.0 \times (1 - 0.40^2)}{19,901 \times 1.030} = 17.6 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 1.030

■ 탄성침하 영향계수 I_s

구 분	강성 기초	연 성 기 초			
		중심점	외변중점	모서리	평균
원형기초	0.785	1.000	0.637	-	0.848
정방형기초	0.880	1.120	0.760	0.560	0.950
구형 기초	L/B=2	1.120	1.530	1.120	0.760
	L/B=5	1.600	2.100	1.680	1.050
	L/B=10	2.000	2.560	2.100	1.280



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_i) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.2 + 17.60 + = 17.80 \text{ mm}$$

⚡ 직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	적용	허용침하량	검토결과
평상시	19.3	17.8	19.3	25.4	안 정

침 하 량 19.31 mm

허 용 침 하 량 25.40 mm

판 정 O.K

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사 - (작업장(BH-1)) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입 깊이 m	설계사용하중 (kN/m2)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5	8	0.645	150	3.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
닥업장(BH-1)	5	8	0.745	150 kN/m2	100	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
닥업장(BH-1)	5	8	0.945	150 kN/m2	200	1

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m2)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m2)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m2)	비고
150.0 kN/m2	111.5 kN/m2	181.6 kN/m2	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	43.9	19.31	
판 정	N.G	O.K	

▶ 하이셀 지내력 검토(광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사) - (공장(BH-1))

1. 구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5.0	25.0	0.34	100	3.2

기초형식 매트기초 THK300

2. 원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γ_t (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토층	0.0 ~	3.7	3.7	18	0	21	0.4	9,000	자갈섞인 모래
퇴적층	3.7 ~	7.8	4.1	18	0	23	0.38	14,000	자갈섞인 모래
풍화토	7.8 ~	18.0	10.2	19	5	25	0.35	48,100	실트질 모래
보통암	18.0 ~	30.0	12.0	20	20	30	0.3	210,000	
합계			30.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
공장(BH-1)	300	265.87	200	1	200

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 길이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
공장(BH-1)	5.0	25.0	0.34	100	45	50	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토층	0.34 ~	3.70	3.4	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	3.70 ~	7.80	4.1	18	0.0	0.0	23	14,000	
풍화토	7.80 ~	10.34	2.5	19	5.0	12.7	25	48,100	
보통암	18.00 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	210,000	
합계			10.00			12.7			

한계깊이 H_f = 1.2 B = 6 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 10 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_v) = 12.7 / (10) = 1.27
내부마찰각 가중평균 = 22.86

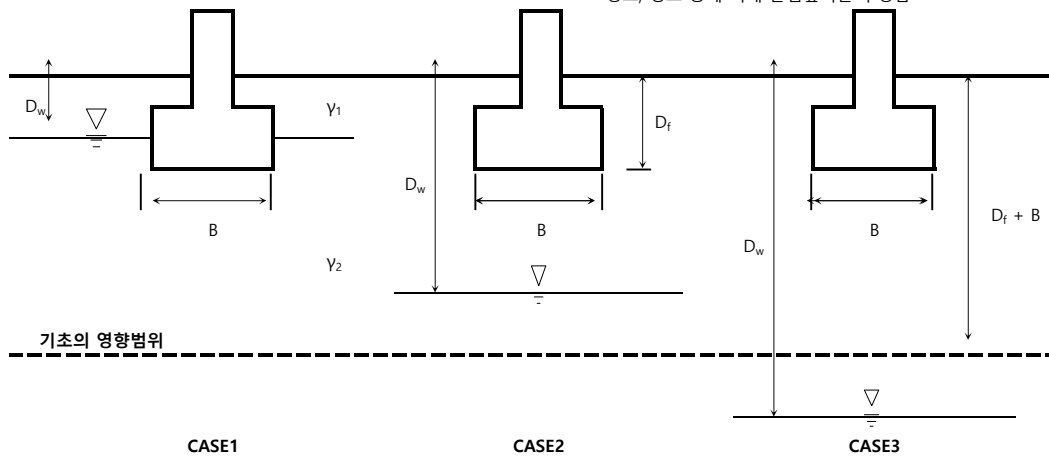
4) 보강지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.34 ~	0.39	0.1	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.39 ~	0.59	0.2	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토층	0.59 ~	3.70	3.1	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	3.70 ~	7.80	4.1	18	0.0	0.0	23	14,000	
풍화토	7.80 ~	10.34	2.5	19	5.0	12.7	25	48,100	
보통암	18.00 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	210,000	
합계			10.00			12.7			

점착력 가중평균(C_v) = 12.7 / (10) = 1.27
내부마찰각 가중평균 = 23.61

- 5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정
 근입깊이(D_f) = **0.34**

수정근입깊이(D_f') =
 정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

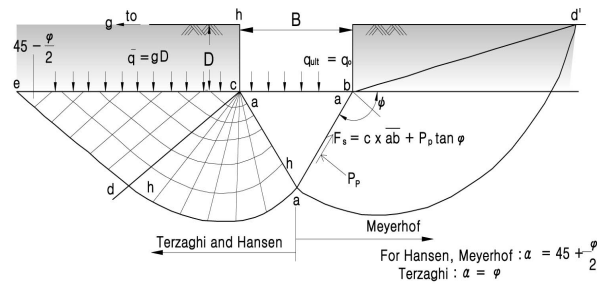
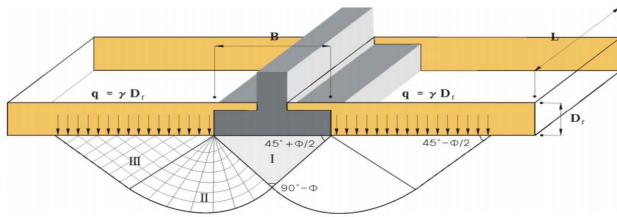
CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 6.1 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \{\gamma_{2t} \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2' \cdot (D_f + B - D_w)\} / B = 13.7 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_{2t} = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

$$\therefore q_1 = 6.1 \quad \gamma_2 = 13.7$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q_0	q_1	γ_2	C
5	25	0.34	100	6.1	13.72	1.27

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 17.880 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 8.538 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 4.711 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.091 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.045 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.271 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.020 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.010 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.271 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.3 \times 17.880 \times 1.091 \times 1.020 \\ &+ 6.1 \times 8.538 \times 1.045 \times 1.010 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 4.711 \times 1.045 \times 1.010 \\ &= 25.3 + 55.2 + 170.7 = 251.2 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a1} &= 251.2 / 3.0 = 83.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

83.7 kN/m2

설 계 사 용 하 중

100.00 kN/m2

판 정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_q, s_r : 기초의 형상계수
 d_c, d_q, d_r : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 18.813 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 9.223 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 5.351 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.093 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.047 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.336 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.021 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.010 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.336 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.3 \times 18.813 \times 1.093 \times 1.021 \\ &+ 6.1 \times 9.223 \times 1.047 \times 1.010 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 5.351 \times 1.047 \times 1.010 \\ &= 26.7 + 59.7 + 194.1 = 280.5 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a2} &= 280.5 / 3.0 = 93.5 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 9.8 \quad (\text{kN/m}^2) \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분
 $I = (I_c + I_s) / 2 = 34.66$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분산효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 58.90 \quad (\text{kN/m}^2)$$

G_{fr} = 하이셀 구속효과 계수 0.783

$$I_s = q - q_0' = 10.41$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 89.59 \quad (\text{kN/m}^2)$$

B' = 유효하중 폭 = 5.48
 L' = 유효하중 길이 = 25.48
 α = 응력 분산 각도 50° = 50

∴ 지지력 산정

$$q_r = 83.7 + 34.7 = 118.4 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 128.2 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

1) 하이셀 하단 접지압(q_0') = $q_{a1} - I = 65.34 \quad (\text{kN/m}^2)$

2) 원지반 접지압(q_1')
 $q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B_1' \cdot L_1'} = 64.62 \quad (\text{kN/m}^2)$
 B_1' = 유효하중 폭 = 5.53
 L_1' = 유효하중 길이 = 25.53
 α = 응력 분산 각도 26.6° = 26.6

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	83.7	9.8	34.7	128.2	100.0	안정

허용지지력	128.16 kN/m ²
설계사용하중	100.00 kN/m ²
판정	O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

I_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$z_{f0} = 2B$, $L/B = 1$ 일 경우

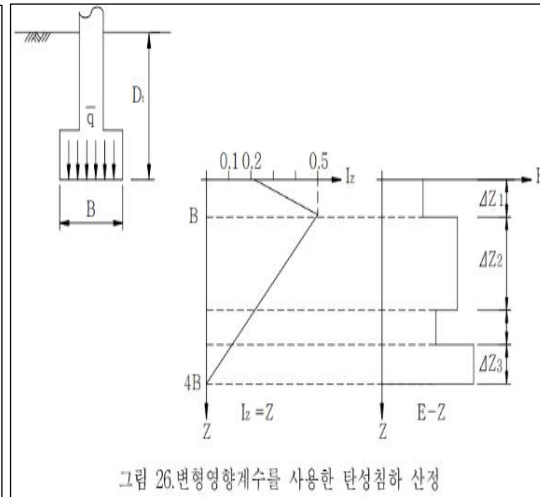
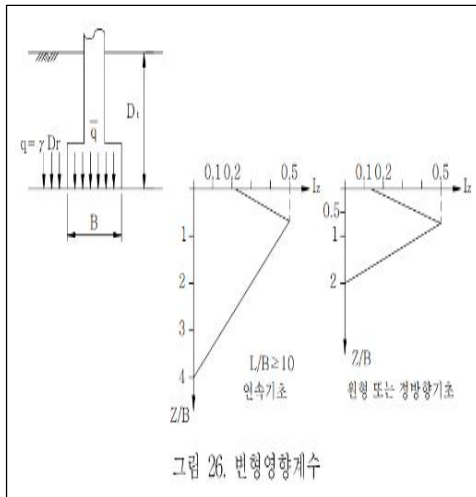
$z_{f0} = 4B$, $L/B = 10$ 일 경우

$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B$, $1 < L/B < 10$ 일 경우

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $I_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $I_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이(D _r)	설계사용하중(q _o)	q ₁	C ₁	C ₂
5.0	25.0	0.3	100	6.1	0.97	1.44

Figure 10 is a line graph showing the vertical profile of the normalized vertical velocity gradient, $|z|$, versus Depth (m). The y-axis represents Depth (m) from 0 to 16, and the x-axis represents $|z|$ from 0.0 to 0.8. A green line represents the profile for $1 < m < 10$. The profile starts at approximately (0.14, 14.78), goes up to (0.34, 0), then down to (0.66, 3.95), and finally up to (0.66, 0).

$$C_2 = 1 + 0.2 \log \left(\frac{30}{0.1} \right) = 1.44$$

판정 N.G

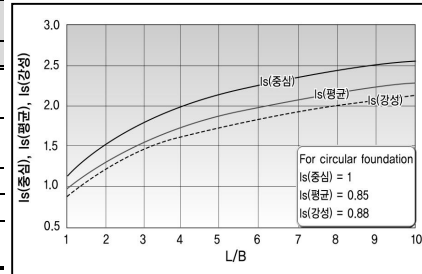
2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{58.5 \times 5.0 \times (1 - 0.40^2)}{24,195 \times 1.598} = 16.2 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 1.598

■ 탄성침하 영향계수 I_s

구 분	강성 기초	연 성 기 초			
		중심점	외변중점	모서리	평균
원형기초	0.785	1.000	0.637	-	0.848
정방형기초	0.880	1.120	0.760	0.560	0.950
구형 기초	L/B=2	1.120	1.530	1.120	1.300
	L/B=5	1.600	2.100	1.680	1.820
	L/B=10	2.000	2.560	2.100	2.240



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_t) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_t = S_{ps} + S_0 = 0.1 + 16.20 + = 16.30 \text{ mm}$$

직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	적용	허용침하량	검토결과
평상시	16.6	16.3	16.6	25.4	안 정

침 하 량 16.56 mm

허 용 침 하 량 25.40 mm

판 정 O.K

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사 - (공장(BH-1)) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입 깊이 m	설계사용하중 (kN/m ²)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5	25	0.34	100	3.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m ²)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
공장(BH-1)	5	25	0.39	100 kN/m ²	50	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m ²)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
공장(BH-1)	5	25	0.59	100 kN/m ²	200	1

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m ²)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m ²)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m ²)	비고
100.0 kN/m ²	83.7 kN/m ²	128.2 kN/m ²	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	34.0	16.56	
판 정	N.G	O.K	

▶ 하이셀 지내력 검토(광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사) - (공장(BH-2))

1. 구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5.0	25.0	0.34	100	3.2

기초형식 매트기초 THK300

2. 원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γt (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토층	0.0 ~	0.8	0.8	18	0	21	0.4	9,000	자갈섞인 모래
퇴적층	0.8 ~	7.5	6.7	18	0	23	0.38	31,200	자갈섞인 모래
풍화토	7.5 ~	19.5	12.0	19	5	25	0.35	49,400	실트질 모래
풍화암	19.5 ~	30.0	10.5	20	20	30	0.3	15,000	
합계			30.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
공장(BH-2)	300	265.87	200	1	200

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 길이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
공장(BH-2)	5.0	25.0	0.34	100	45	50	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토층	0.34 ~	0.80	0.5	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	0.80 ~	7.50	6.7	18	0.0	0.0	23	31,200	
풍화토	7.50 ~	10.34	2.8	19	5.0	14.2	25	49,400	
풍화암	19.50 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	15,000	
합계			10.00			14.2			

한계깊이 H_f = 1.2 B = 6 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 10 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_v) = 14.2 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 23.49

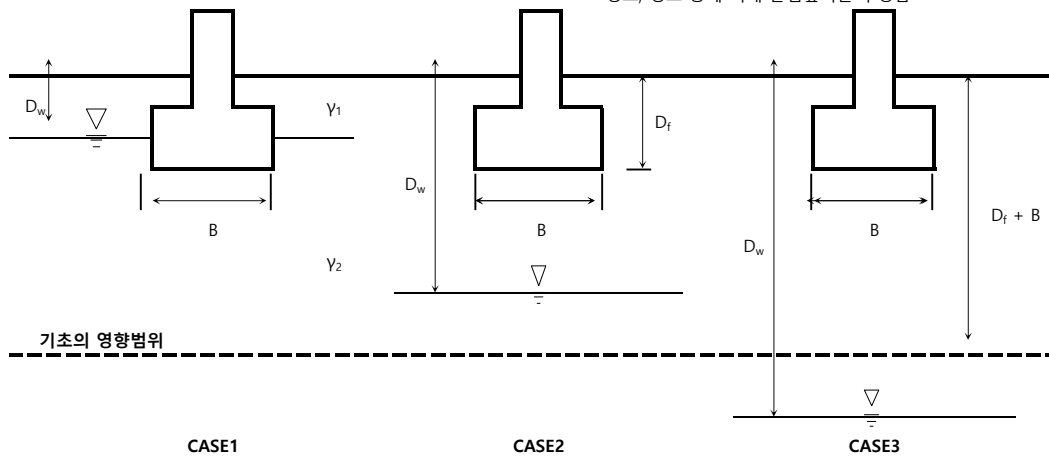
4) 보강지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.34 ~	0.39	0.1	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.39 ~	0.59	0.2	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토층	0.59 ~	0.80	0.2	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	0.80 ~	7.50	6.7	18	0.0	0.0	23	31,200	
풍화토	7.50 ~	10.34	2.8	19	5.0	14.2	25	49,400	
풍화암	19.50 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	15,000	
합계			10.00			14.2			

점착력 가중평균(C_v) = 14.2 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 24.24

- 5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정
 근입깊이(D_f) = **0.34**

수정근입깊이(D_f') =
 정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

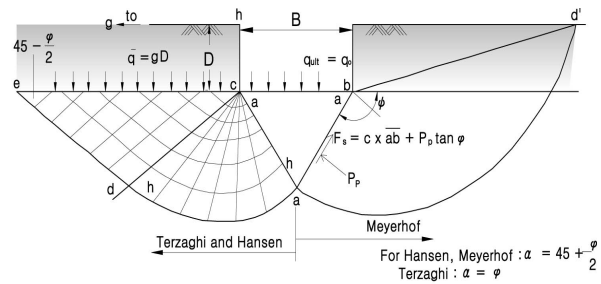
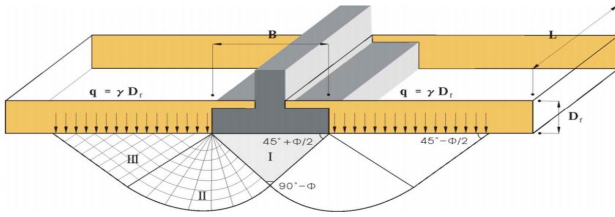
$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 6.1 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \{\gamma_{2t} \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2' \cdot (D_f + B - D_w)\} / B = 13.7 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_{2t} = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

$$\therefore q_1 = 6.1$$

$$\gamma_2 = 13.7$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q ₀	q ₁	γ ₂	C
5	25	0.34	100	6.1	13.72	1.42

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 18.658 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 9.109 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 5.243 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.093 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.047 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\phi = \tan^2(45 + \phi/2)$ $= 2.326$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.021 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.010 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\phi = \tan^2(45 + \phi/2)$ $= 2.326$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 18.658 \times 1.093 \times 1.021 \\ &+ 6.1 \times 9.109 \times 1.047 \times 1.010 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 5.243 \times 1.047 \times 1.010 \\ &= 29.6 + 58.9 + 190.2 = 278.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a1} &= 278.7 / 3.0 = 92.9 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

92.9 kN/m²

설 계 사 용 하 중

100.00 kN/m²

판 정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_q, s_r : 기초의 형상계수
 d_c, d_q, d_r : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 19.647 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \tan \phi} &= 9.846 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 5.952 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.096 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.048 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.393 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.021 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.011 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.393 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 19.647 \times 1.096 \times 1.021 \\ &+ 6.1 \times 9.846 \times 1.048 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 5.952 \times 1.048 \times 1.011 \\ &= 31.2 + 63.8 + 216.2 = 311.2 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a2} &= 311.2 / 3.0 = 103.7 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 10.8 \quad (\text{kN/m}^2) \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분
 $I = (I_c + I_s) / 2 = 34.66$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분산효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 58.90 \quad (\text{kN/m}^2)$$

G_{fr} = 하이셀 구속효과 계수 0.783

$$I_s = q - q_0' = 10.41$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 89.59 \quad (\text{kN/m}^2)$$

B' = 유효하중 폭 = 5.48
 L' = 유효하중 길이 = 25.48
 α = 응력 분산 각도 50° = 50

∴ 지지력 산정

$$q_r = 92.9 + 34.7 = 127.6 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 138.4 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

1) 하이셀 하단 접지압(q_0') = $q_{a1} - I = 65.34 \quad (\text{kN/m}^2)$

2) 원지반 접지압(q_1')
 $q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B_1' \cdot L_1'} = 64.62 \quad (\text{kN/m}^2)$
 B_1' = 유효하중 폭 = 5.53
 L_1' = 유효하중 길이 = 25.53
 α = 응력 분산 각도 26.6° = 26.6

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	92.9	10.8	34.7	138.4	100.0	안정

허용지지력	138.36 kN/m ²
설계사용하중	100.00 kN/m ²
판정	O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

I_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$z_{f0} = 2B$, $L/B = 1$ 일 경우

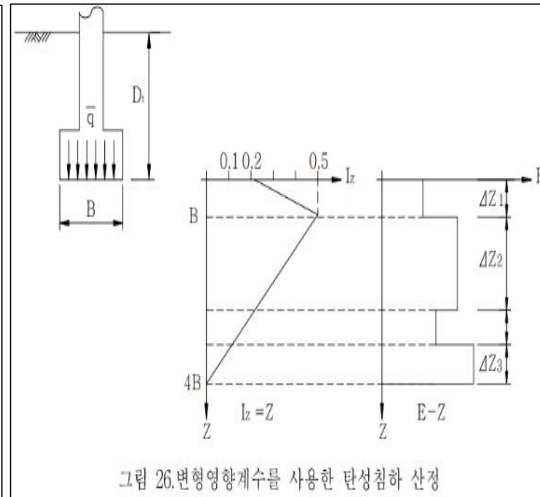
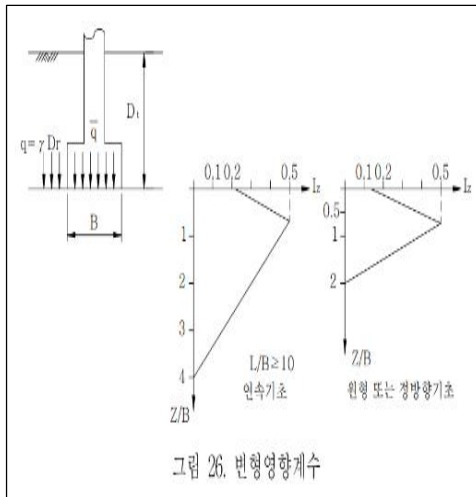
$z_{f0} = 4B$, $L/B = 10$ 일 경우

$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B$, $1 < L/B < 10$ 일 경우

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $I_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $I_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이(D _r)	설계사용하중(q _o)	q ₁	C ₁	C ₂
5.0	25.0	0.3	100	6.1	0.97	1.44

$$C_2 = 1 + 0.2 \log \left(\frac{30}{0.1} \right) = 1.44$$

판정 O.K

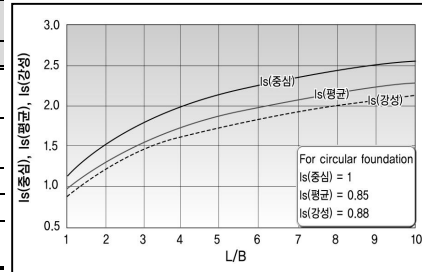
2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{58.5 \times 5.0 \times (1 - 0.40^2)}{28,722 \times 1.598} = 13.7 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 1.598

■ 탄성침하 영향계수 I_s

구 분		강성 기초	연 성 기 초			
			중심점	외변중점	모서리	평균
원형기초		0.785	1.000	0.637	-	0.848
정방형기초		0.880	1.120	0.760	0.560	0.950
구형 기초	L/B=2	1.120	1.530	1.120	0.760	1.300
	L/B=5	1.600	2.100	1.680	1.050	1.820
	L/B=10	2.000	2.560	2.100	1.280	2.240



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_t) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_t = S_{ps} + S_0 = 0.1 + 13.70 + = 13.80 \text{ mm}$$

∴ 직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	적용	허용침하량	검토결과
평상시	11.6	13.8	13.8	25.4	안 정

침 하 량 13.80 mm

허 용 침 하 량 25.40 mm

판 정 O.K

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사 - (공장(BH-2)) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입 깊이 m	설계사용하중 (kN/m2)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5	25	0.34	100	3.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 길이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
공장(BH-2)	5	25	0.39	100 kN/m2	50	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 길이 (m)	설계사용하중 (kN/m2)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
공장(BH-2)	5	25	0.59	100 kN/m2	200	1

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m2)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m2)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m2)	비고
100.0 kN/m2	92.9 kN/m2	138.4 kN/m2	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	25.2	13.80	
판 정	O.K	O.K	

▶ 하이셀 지내력 검토(광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사) - (공장(BH-2))

1. 구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입깊이 m	설계사용하중 KN/m ²	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5.0	25.0	0.34	150	3.2

기초형식 매트기초 THK300

2. 원지반 현황

토층	깊이		두께 m	단위중량 γt (KN/m ³)	점착력 C (kN/m ²)	내부마찰각 Φ (°)	포아송비 ν	변형계수 E (kN/m ²)	비고
성토층	0.0 ~	0.8	0.8	18	0	21	0.4	9,000	자갈섞인 모래
퇴적층	0.8 ~	7.5	6.7	18	0	23	0.38	31,200	자갈섞인 모래
풍화토	7.5 ~	19.5	12.0	19	5	25	0.35	49,400	실트질 모래
풍화암	19.5 ~	30.0	10.5	20	20	30	0.3	15,000	
합계			30.00						

3.하이셀+페블테크 제원

1) 하이셀 시공계획

구분	직경(D)mm	환산폭(d)mm	높이(h)mm	단수(n)	전체높이(H)mm
공장(BH-2)	300	265.87	200	1	200

2) 페블테크 시공계획

구분	기초폭(B)	기초길이(L)	근입 길이 D _f (m)	설계사용하중 q _o (Kpa)	내부마찰각 Φ(°)	페블테크두께 D _{pt} (mm)	PET MAT
공장(BH-2)	5.0	25.0	0.34	150	45	50	1

3) 원지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
성토층	0.34 ~	0.80	0.5	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	0.80 ~	7.50	6.7	18	0.0	0.0	23	31,200	
풍화토	7.50 ~	10.34	2.8	19	5.0	14.2	25	49,400	
풍화암	19.50 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	15,000	
합계			10.00			14.2			

한계깊이 H_f = 1.2 B = 6 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
한계깊이 H_f = 2 B = 10 m 또는 한계깊이 이내 기반암이 나와 기반암 1m까지만 산정함
점착력 가중평균(C_v) = 14.2 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 23.49

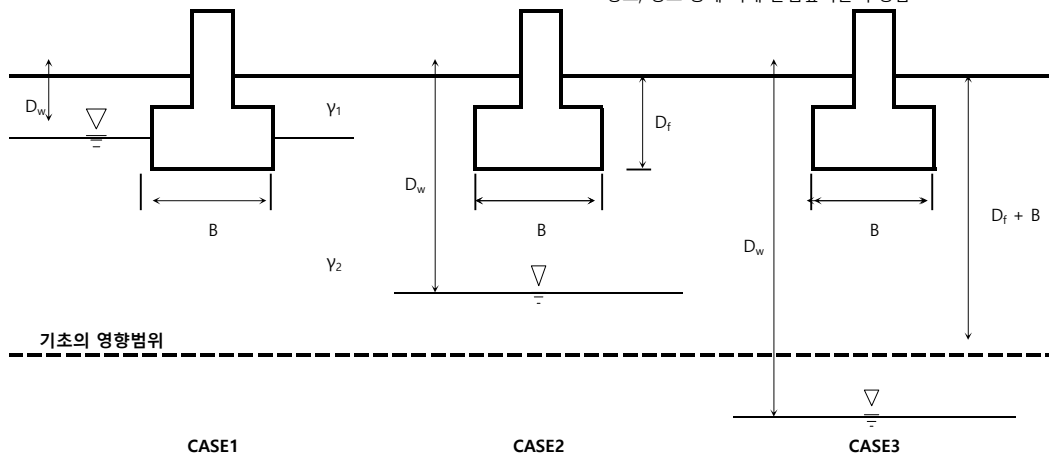
4) 보강지반 대표상수

토층	깊이		두께	단위중량	점착력	가중점착력	내부마찰각	변형계수	비 고
	m		m	KN/m ³	KN/m ²		°	KN/m ²	
페블테크	0.34 ~	0.39	0.1	19	0.0	0.0	45	100,000	
하이셀	0.39 ~	0.59	0.2	19	0.0	0.0	45	200,000	
성토층	0.59 ~	0.80	0.2	18	0.0	0.0	21	9,000	
퇴적층	0.80 ~	7.50	6.7	18	0.0	0.0	23	31,200	
풍화토	7.50 ~	10.34	2.8	19	5.0	14.2	25	49,400	
풍화암	19.50 ~	30.00	0.0	20	20.0	0.0	30	15,000	
합계			10.00			14.2			

점착력 가중평균(C_v) = 14.2 / (10) = 1.42
내부마찰각 가중평균 = 24.24

- 5) 지하수영향으로 인한 단위중량 산정
 근입깊이(D_f) = **0.34**

수정근입깊이(D_f') =
 정토, 성토 등에 의해 근입깊이를 수정함



CASE1 : 기초바닥이 지하수위 아래에 위치할 경우 ($D_w \leq D_f$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_1 \cdot D_w + \gamma_1' \cdot (D_f - D_w) = 0.0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_2' = \gamma_{2 \text{ sat}} - \gamma_w = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

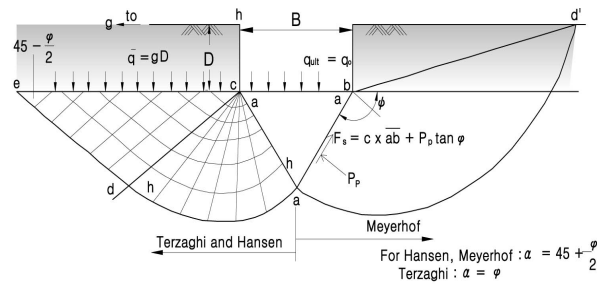
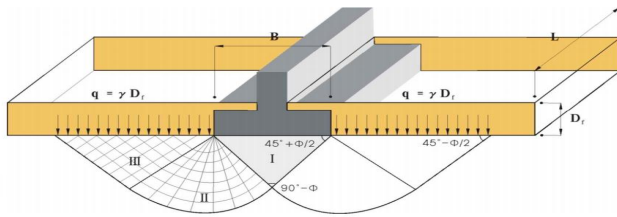
CASE2 : 지하수위가 기초바닥과 기초의 영향범위 사이에 위치할 경우 ($D_f < D_w \leq D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 6.1 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \{\gamma_{2t} \cdot (D_w - D_f) + \gamma_2' \cdot (D_f + B - D_w)\} / B = 13.7 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

CASE3 : 지하수위가 기초의 영향범위($D_f + B$) 보다 깊게 위치할 경우 ($D_w > D_f + B$ 인 경우)

$$\begin{aligned} q_1 &= \gamma_{1t} \cdot D_f = 0 \text{ kN/m}^2 & (\text{기초상부}) \\ \gamma_2 &= \gamma_{2t} = 0 \text{ kN/m}^3 & (\text{기초하부}) \end{aligned}$$

$$\therefore q_1 = 6.1 \quad \gamma_2 = 13.7$$



기초 하부 지반 안정 검토 조건

기초폭(B)	기초길이(L)	근입깊이	q_0	q_1	γ_2	C
5	25	0.34	150	6.1	13.72	1.42

① 시공 전 원지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m²)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_r, s_q : 기초의 형상계수
 d_c, d_r, d_q : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \varphi &= 18.658 \\ N_q &= \tan^2(45 + \varphi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \varphi} &= 9.109 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\varphi) &= 5.243 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\varphi \cdot (B/L) &= 1.093 & \text{(모든 } \varphi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \varphi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\varphi \cdot (B/L) &= 1.047 & \text{(} \varphi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\varphi = \tan^2(45 + \varphi/2)$ $= 2.326$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\varphi} \cdot (D_f/B) &= 1.021 & \text{(모든 } \varphi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \varphi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\varphi} \cdot (D_f/B) &= 1.010 & \text{(} \varphi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \end{aligned}$$

여기서, $N_\varphi = \tan^2(45 + \varphi/2)$ $= 2.326$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 18.658 \times 1.093 \times 1.021 \\ &+ 6.1 \times 9.109 \times 1.047 \times 1.010 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 5.243 \times 1.047 \times 1.010 \\ &= 29.6 + 58.9 + 190.2 = 278.7 \text{ (kN/m}^2\text{)} \\ q_{a1} &= 278.7 / 3.0 = 92.9 \text{ (kN/m}^2\text{)} \end{aligned}$$

허 용 지 지 력

92.9 kN/m2

설 계 사 용 하 중

150.00 kN/m2

판 정

N.G

① 페블테크 시공 후 지반의 지지력

Meyerhof 지지력 공식 (구조물기초 설계기준 해설 2009, p191)

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, c : 지반의 점착력 (kN/m^2)
 B' : 하중의 편심을 고려한 기초의 유효재하 폭 (m)
 $B' = B - 2e_B$ (B : 기초의 폭, e_B : 하중의 편심량)
 N_c, N_q, N_r : 지지력 계수
 s_c, s_q, s_r : 기초의 형상계수
 d_c, d_q, d_r : 근입깊이 계수

기초의 지지력계수 산정

$$\begin{aligned} N_c &= (N_q - 1) \cdot \cot \phi &= 19.647 \\ N_q &= \tan^2(45 + \phi/2) \cdot e^{\pi \cdot \tan \phi} &= 9.846 \\ N_r &= (N_q - 1) \cdot \tan(1.4\phi) &= 5.952 \end{aligned}$$

기초의 형상계수 산정

$$\begin{aligned} s_c &= 1 + 0.2N_\phi \cdot (B/L) &= 1.096 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ s_q &= s_r = 1 + 0.1N_\phi \cdot (B/L) &= 1.048 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.393 \end{aligned}$$

기초의 근입깊이계수 산정

$$\begin{aligned} d_c &= 1 + 0.2\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.021 & \text{(모든 } \phi \text{에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r &= 1.000 & \text{(} \phi = 0^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ d_q &= d_r = 1 + 0.1\sqrt{N_\phi} \cdot (D_f/B) &= 1.011 & \text{(} \phi > 10^\circ \text{ 인 경우에 대하여 적용)} \\ \text{여기서, } N_\phi &= \tan^2(45 + \phi/2) &= 2.393 \end{aligned}$$

지지력 산정

$$\begin{aligned} q_u &= 1.4 \times 19.647 \times 1.096 \times 1.021 \\ &+ 6.1 \times 9.846 \times 1.048 \times 1.011 \\ &+ 0.5 \times 13.7 \times 5.0 \times 5.952 \times 1.048 \times 1.011 \\ &= 31.2 + 63.8 + 216.2 = 311.2 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a2} &= 311.2 / 3.0 = 103.7 \quad (\text{kN/m}^2) \\ q_{a3} &= q_{a2} - q_{a1} = 10.8 \quad (\text{kN/m}^2) \end{aligned}$$

② 하이셀 시공 후 지반의 지지력

$$q_r = q_{a1} + I$$

$$q_u = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_r \cdot s_r \cdot d_r$$

여기서, q_r = 하이셀 보강 지반의 지지력
 q_u = 무보강 기초 지반의 지지력 (Meyerhof 지지력 공식)
 I = 하이셀 보강에 의한 지지력 증분

1) 하이셀 보강에 의한 지지력 증분
 $I = (I_c + I_s) / 2 = 51.99$

여기서, I_c = 하이셀 구속효과에 의한 지지력 증분
 I_s = 하이셀 응력분산효과에 의한 지지력 증분

$$I_c = \frac{h}{d} \cdot q \cdot G_{fr} = 88.35 \quad (\text{kN/m}^2)$$

G_{fr} = 하이셀 구속효과 계수 0.783

$$I_s = q - q_0' = 15.62$$

$$q'' = \frac{q \cdot B \cdot L}{B' \cdot L'} = 134.38 \quad (\text{kN/m}^2)$$

B' = 유효하중 폭 = 5.48
 L' = 유효하중 길이 = 25.48
 α = 응력 분산 각도 50° = 50

∴ 지지력 산정

$$q_r = 92.9 + 52.0 = 144.9 \quad (\text{kN/m}^2)$$

$$q_{ra} = q_{a1} + q_{a3} + I = 155.7 \quad (\text{kN/m}^2)$$

③ 하이셀 시공 후 원지반 접지압

1) 하이셀 하단 접지압(q_0') = $q_{a1} - I = 98.01 \quad (\text{kN/m}^2)$

2) 원지반 접지압(q_1')

$$q_1' = \frac{q_0' \cdot B' \cdot L'}{B_1' \cdot L_1'} = 96.94 \quad (\text{kN/m}^2)$$

B_1' = 유효하중 폭 = 5.53
 L_1' = 유효하중 길이 = 25.53
 α = 응력 분산 각도 26.6° = 26.6

∴ 허용지내력 산정결과

구분	원지반 지내력(q_u)	페블테크 추가 지내력(q_a)	하이셀 추가 지내력(I)	보강 후 지내력(q_{ra})	설계사용하중	검토결과
평상시	92.9	10.8	52.0	155.7	150.0	안정

허용지지력 155.69 kN/m2

설계사용하중 150.00 kN/m2

판정 O.K

5. 침하량 계산

1) Schmertmann의 제안식 (구조물기초 설계기준해설 2009, p252)

$$S = C_1 \cdot C_2 \cdot \Delta q \cdot \Sigma (I_z \cdot \Delta z / E_s)$$

여기서, C_1 : 기초 근입깊이에 대한 보정계수

C_2 : 지반의 Creep에 대한 보정계수

Δq : 기초에 작용하는 순하중(kN/m^2)

Δz : 각 토층의 두께(m)

I_z : 변형영향계수

E_s : 탄성계수(kN/m^2)

기초하중에 의하여 침하가 발생하는 최대영향심도 산정

$z_{f0} = 2B$, $L/B = 1$ 일 경우

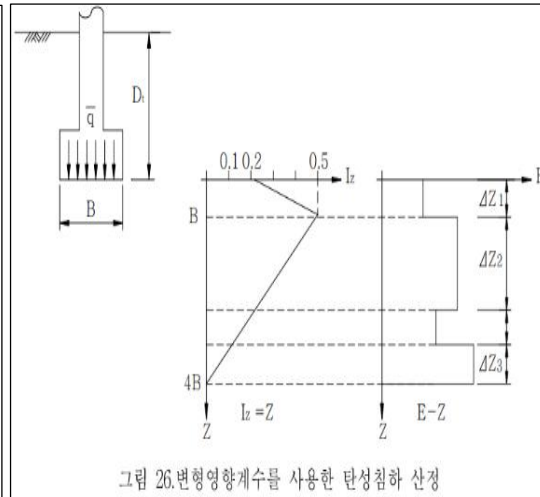
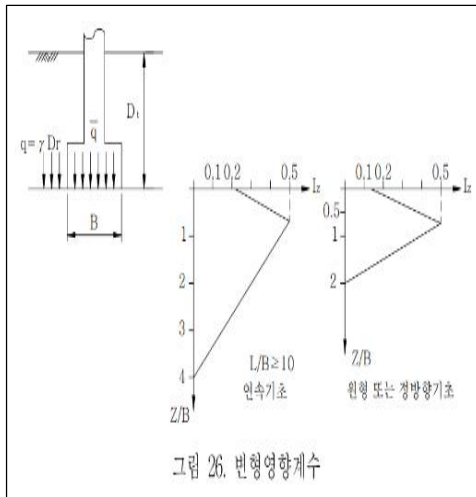
$z_{f0} = 4B$, $L/B = 10$ 일 경우

$z_{f0} = \{2 + 0.222(L/B - 1)\} \cdot B$, $1 < L/B < 10$ 일 경우

여기서, 기초바닥에서의 영향계수, $I_{z0} = 0.1 + 0.0111(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 심도, $z_{fp} = 0.5 + 0.0555(L/B - 1)$

최대 변형영향계수 값, $I_{zp} = 0.5 + 0.1\sqrt{(\Delta q/\sigma_{vp})}$



기초폭(B)	기초길이 (L)	근원깊이(D _r)	설계사용하중(q _o)	q ₁	C ₁	C ₂
5.0	25.0	0.3	150	6.1	0.98	1.44

$$S_i = C_1 \times C_2 \times (q^i - q) \times \sum \times (I_z / E_s) \times \Delta Z$$

$$S_i = (0.98 \times 1.44 \times 143.9 \times 0.000203) \times 1000 = 41.07 \text{ mm}$$

$$\begin{array}{lcl}
 C_1 = & 1 - 0.5 \left(\frac{q' - q'}{q - q'} \right) & q' = 6.12 \text{ kN/m}^2 \\
 & 1 - 0.5 \left(\frac{6.12}{150 - 6.12} \right) & q = 150 \text{ kN/m}^2 \\
 & & = 0.98 \text{ kN/m}^2 \\
 C_2 = & 1 + 0.2 \log \left(\frac{30}{0.1} \right) & = 1.44
 \end{array}$$

침 하 량	41.07 mm
허 용 침 하 량	25.40 mm
판 정	N.G

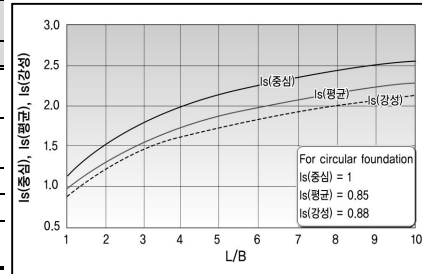
2) 탄성이론에 의한 침하량 산정 (구조물기초 설계기준해설 2009, p247)

$$S = \frac{q \cdot B \cdot (1 - \nu^2)}{E \cdot I_s} = \frac{90.8 \times 5.0 \times (1 - 0.40^2)}{28,722 \times 1.598} = 21.2 \text{ (mm)}$$

여기서, q : 작용하중(kN/m²) B : 기초 폭(m) ν : 기초지반의 포아송비
 E : 지반의 탄성계수(kPa) I_s : 탄성침하 영향계수 = 1.598

■ 탄성침하 영향계수 I_s

구 분	강성 기초	연 성 기 초			
		중심점	외변중점	모서리	평균
원형기초	0.785	1.000	0.637	-	0.848
정방형기초	0.880	1.120	0.760	0.560	0.950
구형 기초	L/B=2	1.120	1.530	1.120	1.300
	L/B=5	1.600	2.100	1.680	1.820
	L/B=10	2.000	2.560	2.100	2.240



※ 연성기초의 중심점의 영향치는 모서리점의 영향치의 2배임. 즉, 중심점의 침하량은 모서리점의 2배임

보강지반의 총침하량(S_i) = 하이셀+페블테크의 침하량(S_{ps}) + 원지반의 침하량 (S_0)

$$S_i = S_{ps} + S_0 = 0.15 + 21.20 + = 21.35 \text{ mm}$$

⚡ 직접기초의 연직침하량 산정

(단위 : mm)

구분	Schmertmann	탄성이론	적용	허용침하량	검토결과
평상시	19.1	21.4	21.4	25.4	안 정

침 하 량

21.35 mm

허 용 침 하 량

25.40 mm

판 정

O.K

광주 광산구 월전동 (주)디엔 공장 신축공사 - (공장(BH-2)) 검토결과

구조물 기초 일반조건

검토단면	기초형상		근입 깊이 m	설계사용하중 (kN/m ²)	지하수위 m
	B(m)	L(m)			
BH-1	5	25	0.34	150	3.2

페블테크 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m ²)	페블테크두께 (mm)	PET MAT
공장(BH-2)	5	25	0.39	150 kN/m ²	50	1

하이셀 시공계획

구분	기초폭 (B)	기초길이 (L)	근입 깊이 (m)	설계사용하중 (kN/m ²)	하이셀두께 (mm)	단수 (n)
공장(BH-2)	5	25	0.59	150 kN/m ²	200	1

■ 기초 지내력 검토

설계사용하중 (kN/m ²)	보강전 원지반의 허용지내력 (kN/m ²)	보강후 지반의 허용지내력 (kN/m ²)	비고
150.0 kN/m ²	92.9 kN/m ²	155.7 kN/m ²	
판 정	N.G	O.K	

■ 기초 침하량 검토

기준 침하량 (mm)	보강전 원지반의 침하량 (mm)	보강후 지반의 침하량 (mm)	비고
25.4	41.1	21.35	
판 정	N.G	O.K	